

Calibração de câmera e projeção de pontos 3D

Gustavo Jakobi (GRR20221253) Bruno Crestani (GRR20221240)

Visão Computacional – Universidade Federal do Paraná – 2026

Repositório: <https://github.com/BrunoCrestani/syncingCamera>

Método

Calibramos a câmera principal ($1\times$) de um iPhone 16 Pro (lente de 6,765 mm, $f/1.78$, equivalente a 24 mm) pelo método de Zhang [1], com o OpenCV [2]. O tabuleiro do VRI tem 8×8 quadrados, ou seja, 7×7 cantos internos. Não medimos o lado do quadrado; por isso, as coordenadas 3D estão em **unidades de quadrado**. Isso não altera K nem a distorção.

As 19 fotos (4536×8064 , retrato) foram reduzidas para 1134×2016 , com o mesmo fator e sem recorte. Quatro fotos foram reservadas para validação antes da calibração. O detector encontrou o tabuleiro em 14 fotos: 10 de calibração e 4 de validação. As outras 5 têm o tabuleiro cortado pela borda da foto ou reflexos fortes.

O modelo de projeção é $s[u, v, 1]^T = K[R|\mathbf{t}][X, Y, Z, 1]^T$, com distorção radial e tangencial aplicada às coordenadas normalizadas. O mundo fica no tabuleiro: origem no primeiro canto, $Z = 0$ no plano do tabuleiro.

1. `findChessboardCorners` e `cornerSubPix` localizam os cantos. Uma homografia confere cada detecção e rejeita cantos presos em reflexos.
2. `calibrateCamera` estima K e a distorção. Usamos o modelo `radial1` ($k_1, p_1, p_2; k_2 = k_3 = 0$).
3. `getOptimalNewCameraMatrix` ($\alpha = 1$) e `undistort` removem a distorção.
4. Nas fotos de validação, `solvePnP` estima R e $\mathbf{t}$ com metade dos cantos (padrão xadrez). `projectPoints` projeta a outra metade, que comparamos com os cantos detectados. Também projetamos um cubo com $Z \neq 0$.

Resultados

O RMS de reprojeção da calibração foi **0,60 px**, com

$$K = \begin{bmatrix} 1451,95 & 0 & 571,29 \\ 0 & 1453,02 & 976,75 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3) = (0,136; 0; -0,0098; 0,0006; 0).$$

$f_x \approx f_y$ indica pixels quadrados, e o centro óptico fica perto do centro da imagem (567, 1008). Pela focal do EXIF, esperávamos $f_x \approx 1400$ px; a diferença de 4% é compatível com o valor nominal de 24 mm. O modelo completo reduz o RMS só para 0,56 px, mas dá $k_3 = -3,33$: um sinal de sobreajuste, porque o tabuleiro nunca chega às bordas da imagem.

O iPhone já corrige a maior parte da distorção por software, então a correção é pequena. Para medi-la, ajustamos uma reta a cada linha e coluna de cantos e calculamos a distância RMS dos cantos à reta (*retitude*). A perspectiva preserva retas; a curvatura restante vem da lente e do ruído do detector.

Foto de validação	Erro médio (px)	RMS (px)	Erro máx. (px)	Retitude original (px)	Retitude corrigida (px)
IMG_8157	0,20	0,22	0,42	0,32	0,11
IMG_8165	1,01	1,25	3,65	0,64	0,62
IMG_8171	0,54	0,59	0,93	0,30	0,24
IMG_8174	0,90	0,97	1,65	0,69	0,57

Tabela 1: Erro entre os 24 cantos de teste projetados e detectados em cada foto de validação, e retitude antes e depois de remover a distorção.

Projeção de pontos 3D

O RMS de validação nos 96 pontos de teste foi **0,85 px** (Tabela 1). A Tabela 2 mostra exemplos; a tabela completa está em `resultados/projecoes.csv`.

O cubo tem base de $(1, 1, 0)$ a $(5, 5, 0)$ e altura de 4 quadrados, do lado da câmera. Por exemplo, em IMG_8171 o vértice $(1, 1, -4)$ é projetado em $(603, 1; 767, 5)$. Os vértices de cima não têm referência medida, então a conferência do cubo é visual: as arestas verticais convergem para o ponto de fuga esperado e o topo fica maior que a base nas vistas inclinadas (Figura 1).

Discussão

Os pontos projetados ficam, em média, a menos de 1 px dos cantos detectados em fotos que não entraram na calibração. O maior erro é em IMG_8165, que tem reflexos fortes sobre o tabuleiro. A correção da distorção

Foto	X, Y, Z (quadrados)	u, v previstos (px)	u, v observados (px)	Erro (px)
IMG_8171	1, 0, 0	634,3; 630,9	634,5; 630,2	0,68
IMG_8171	3, 2, 0	690,3; 850,5	690,1; 850,2	0,33
IMG_8171	5, 4, 0	741,2; 1046,6	740,5; 1046,3	0,74
IMG_8174	1, 0, 0	500,0; 773,1	500,5; 772,8	0,59
IMG_8174	3, 2, 0	543,7; 914,7	544,0; 915,9	1,23
IMG_8174	5, 4, 0	597,5; 1088,5	597,8; 1089,0	0,66

Tabela 2: Pontos 3D projetados e cantos detectados.

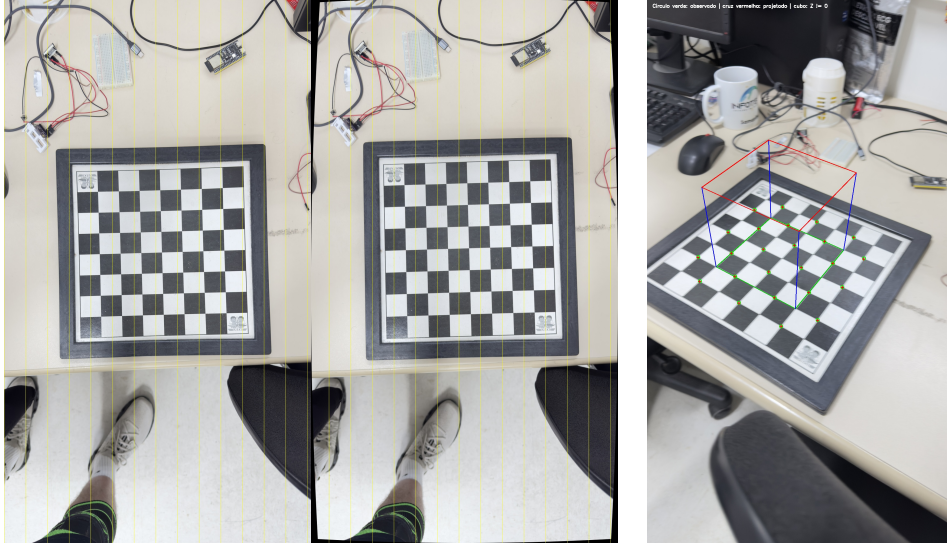


Figura 1: Esquerda: IMG_8157 original e sem distorção (linhas amarelas de referência). Direita: IMG_8174 com cantos observados (círculo verde), projetados (cruz vermelha) e cubo projetado.

reduziu a curvatura das linhas em todas as fotos de validação, mas pouco, porque o iPhone já entrega a foto quase sem distorção.

Limitações: poucas vistas de calibração muito inclinadas (2 de 10 passam de 30° ; 4 ficam abaixo de 10°), o tabuleiro nunca perto das bordas da imagem e o lado do quadrado sem medida. Os erros estão em pixels e não medem a precisão 3D em milímetros.

Referências

- [1] ZHANG, Z. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE TPAMI*, v. 22, n. 11, p. 1330–1334, 2000.
- [2] OPENCV. Camera Calibration. https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html.
- [3] TODT, E. Camera Model and Calibration. Slides da disciplina, UFPR, 2026.